

지수방정식과 로그방정식

5-4

지수방정식 $(4^x + 4^{-x}) - (2^x + 2^{-x}) - 4 = 0$ 의 두 근을 α, β 라고 할 때, $2^\alpha + 2^\beta$ 의 값을 구하여라.

5-9

x 에 관한 방정식 $(\log x)^2 + a \log x + a + 2 = 0$ 의 한 근이 다른 근의 제곱과 같도록 상수 a 의 값을 구하여라.

5-19

다음 세 등식을 동시에 만족시키는 1이 아닌 세 양수 x, y, z 의 값을 구하여라. 단, $x \leq y \leq z$ 이다.

$$\log_y z + \log_z x + \log_x y = \frac{7}{2}, \quad \log_z y + \log_x z + \log_y x = \frac{7}{2}, \quad xyz = 2^{10}$$

5-20

다음 방정식을 풀어라.

$$(\log y)^2 + (2^{x+1} + 2^{-x+1}) \log y + 2^{2x+1} + 2^{-2x+1} = 0$$

지수부등식과 로그부등식

6-10

$0 < a < b < c < 1$ 일 때, 다음 세 식의 대소를 비교하여라.

$$A = a^a b^b c^c, \quad B = a^a b^c c^b, \quad C = a^b b^c c^a$$

6-14

다음 x 에 관한 부등식을 풀어라.

$$(1) a^{2x-1} - a^{x+2} - a^{x-2} + a \leq 0 \quad (2) \log_{x^2} |3x + 1| < \frac{1}{2}$$

6-16

x, y 가 양수이고, $x \times y^{1+\log x} = 1$ 을 만족시킬 때, xy 의 값의 범위를 구하여라.

6-17

a, b 는 양수이고, $\left(\frac{x}{a}\right)^{\log bx} = ab$ 를 만족시키는 양수 x 가 존재할 때, ab 의 값의 범위를 구하여라.

6-20

$a > 0, b > 0, a^2 + b^2 < 1$ 일 때, 다음 세 식의 대소를 비교하여라.

$$A = (\log a^2)(\log b^2), \quad B = (\log ab)^2, \quad C = \{\log(a^2 + b^2)\}^2$$

3-59

모든 실수 x 에 대하여 부등식 $4^x - 2(a-4)2^x + 2a \geq 0$ 이 항상 성립하도록 하는 실수 a 값의 범위를 구하여라.

3-60

$-2 \leq x \leq 1$ 에서 부등식 $4^x - 6 \times 2^x \geq 4^\alpha - 6 \times 2^\alpha$ 이 항상 성립하도록 하는 모든 정수 α 의 값의 합을 구하시오.

3-61

$(x^2 - x - 1)^{x+3} = 1$ 을 만족시키는 정수 x 의 개수를 구하여라.

3-62

k 가 실수일 때, 방정식 $(4^x + 4^{-x}) - 2(2^x + 2^{-x}) + k = 0$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른시오.

[보기]

- ㄱ. 실근이 존재할 k 의 값의 범위는 $k \leq 2$ 이다.
- ㄴ. 실근이 존재하면 서로 다른 실근의 개수는 2이다.
- ㄷ. 실근이 존재하면 서로 다른 실근의 합은 0이다.